

Lucas Osvaldo Basiuk

Fecha de nacimiento: 14 de abril de 1993

Lugar: La Plata, Buenos Aires, Argentina

Correo electrónico: lucasbasiuk.lb@gmail.com

Educación

2006 - 2010	Graduado con honores como Técnico en automotores , EET N6 Albert Thomas, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
2011 - 2019	Graduado como Ingeniero mecánico , Universidad Tecnológica Nacional, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Actividades académicas y de investigación

2014 - 2018	Becario del Laboratorio de Control Numérico, Universidad Tecnológica Nacional. Cumpliendo tareas como becario de servicio y en colaboración con las áreas del Dto de Ingeniería Mecánica, a través de las herramientas del Laboratorio CNC. Algunas de las actividades fueron dedicadas a la fabricación de la celda experimental dimensionada por el Dr. Matias Fernandez para el desarrollo de su beca doctoral en el marco del convenio UTN-YTEC-CONICET.
2018 - 2021	Consejero del Departamento de Ingeniería Mecánica, FRLP UTN.
2019 - 2020	Becario del Grupo de Materiales Granulares, Universidad Tecnológica Nacional. Becario de investigación a cargo del Dr. Matias Fernández. Título del trabajo: <i>Incidencia de la viscosidad de un fluido en el transporte y sedimentación de agentes de sostén en fractura hidráulica para un yacimiento no convencional</i> , realizando y analizando ensayos con la celda experimental desarrollada por el Dr. Matias Fernández. La beca fue otorgada bajo el marco del proyecto, PID UTN: UTN MAUTNLP0004415, 2017-2020, "Flujo de materiales granulares". Director: Dr. Luis Pugnaroni.
2019 - 2021	Coordinador general de la revista "Mecánica tecnológica" ISSN 2683-9148. Volumen 1. Diciembre 2019 ISSN 2683-9148. Volumen 2. Diciembre 2020 ISSN 2683-9148. Volumen 3. Diciembre 2021
2020 - 2024	Ayudante simple de trabajos prácticos Cátedra: Cálculo Avanzado. UTN La Plata
2022 - 2027	Becario doctoral CONICET Director: Dr. C. Manuel Carlevaro. Codirector: Dr. Ramiro M. Irastorza. Título del plan: Diseño computacional de matrices para ingeniería de tejidos optimizadas de manera estocástica. Lugar de trabajo: Instituto de Física y Sistemas Biológicos (IFLySiB), UNLP y Grupo de Materiales Granulares, Departamento de Ingeniería Mecánica, FRLP UTN.
2023 - 2025	Consejero del Departamento de Ingeniería Mecánica, FRLP UTN.
2023 - 2025	Consejero Directivo, FRLP UTN.
2024 - 2031	Profesor adjunto Cátedra: Estabilidad II. UTN La Plata

Aptitudes académicas

Informática	Sistemas operativos: Windows y GNU/Linux.
Programación	Código G , para tareas de fabricación con máquinas herramientas CNC. Python , orientado a actividades académicas. Manejo de librerías científicas, numéricas y gráficas: ■ Matplotlib. ■ Numpy. ■ Scipy. FeniCS para análisis por elementos finitos. Generación de documentos científicos y técnicos con L^AT_EX .
Idiomas	Inglés ■ Lectura competente de textos científicos y técnicos. ■ Comunicación básica oral. ■ Comunicación básica por escrito.

Experiencia laboral

Gestión universitaria	2019 - 2021 ■ Director de Capacitación Estudiantil, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional. 12/2021 - 03/2022 ■ Director de graduados y graduadas, Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional.
Docencia universitaria	2020 - 2024 ■ Ayudante simple de trabajos prácticos, cátedra "<i>Cálculo Avanzado</i>", Dto. de Ingeniería Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional. 2023 ■ Docente de curso de posgrado "<i>Introducción a LaTeX</i>" en el marco de la Semana de Posgrado 2023, Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional. 2024 - 2031 ■ Profesor adjunto, cátedra "<i>Estabilidad II</i>", Dto. de Ingeniería Mecánica, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional.
Internacionalización universitaria	12/2025 - 03/2026 ■ Laboratorio di Prototipazione Fisica e Virtuale per l'Ingegneria Industriale, l'Ergonomia e la Biomeccanica, Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN, Università degli Studi di Salerno, Fisciano, Italia.

Cursos

2019

- Herramientas computacionales para científicos, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata.
- Método de elementos finitos con software libre, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional.

2021

- Programción en Python, Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín.

Congresos

2020

- L. Basiuk, M. Fernández, M. Sanchez, I. Roschztardt y L. Pugnaroni. *"Transporte de agentes de sostén en fracturas planas: efecto de condiciones de borde en el extremo de fractura"*. En 105 Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina, septiembre 2020.

2021

- L. Basiuk, C. Manuel Carlevaro, Ramiro M. Irastorza. *"Electrical conductivity of trabecular bone: a preliminary simulation study"*, Proceedings of the 21st International Conference on Biomedical Applications of Electrical Impedance Tomography. Galway, Irlanda. Junio 2021. <https://zenodo.org/records/4635480>

2022

- Basiuk L, Camino-Willhuber G, Bendersky M, Meyra A, Irastorza R y Carlevaro C. *"Evaluación de Modelo Mecánico de Cuerpos Vertebrales Tratados con Discoplastia"*. Congreso Argentino de Mecánica Computacional, Bahía Blanca, Bs As, Argentina, Noviembre 2022.

2023

- Basiuk L, Camino-Willhuber G, Bendersky M, Meyra A, Irastorza R y Carlevaro C. *"Ensayo de flexión y extensión para corroborar fenómeno de vacío o inestabilidad en cuerpos vertebrales"*. Congreso Regional de Física Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada, Los Reyunos, Mendoza, Argentina, Mayo 2023.
- Basiuk L, Camino-Willhuber G, Bendersky M, Meyra A, Irastorza R y Carlevaro C. *"Biomechanical analysis of Percutaneous Cement Discoplasty based on cement distribution"*. Congreso Argentino de Bioingeniería, CABA, Bs As, Argentina, Septiembre 2023.

2024

- Basiuk L, Camino-Willhuber G, Bendersky M, Meyra A, Irastorza R y Carlevaro C. *"Consecuencias del curado de PMMA sobre tejido biológico"*. XXII Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAM-CONAMET, Bs. As., Argentina, Agosto 2024.

Publicaciones

2019 (sin referato)

- Basiuk L.O., *"Ensayo doble torsión: diseño óptimo, verificación y validación de probetas"*, Revista Mecánica Tecnológica, 2019.

2022

- Basiuk L, Roschztardt I, Fernández M, Pugnaroni L y Sánchez M. *"Proppant transport in scaled experiments: Effect of drainage configuration and fracture wall roughness"*, Journal of Petroleum Science and Engineering. <http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109433> 3

- Basiuk L, Camino-Willhuber G, Bendersky M, Meyra A, Irastorza R y Carlevaro C. *"Evaluación de Modelo Mecánico de Cuerpos Vertebrales Tratados con Discoplastía"*, *Mecánica Computacional*, 39(31), 1073-1081.

2023

- Cervantes, M.J.; Basiuk, L.O.; González-Suárez, A.; Manuel Carlevaro, C.; Irastorza, R.M. *"Low Frequency Electrical Conductivity of Trabecular Bone: Insights from In Silico Modeling"*. Preprints 2023, 2023081520. <https://doi.org/10.20944/preprints202308.1520.v1>